

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

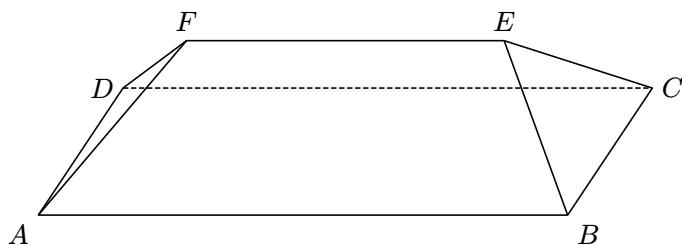
数 学

北京卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $M = \{x \mid x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x \mid x - 1 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()。
A. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ B. $\{x \mid -2 < x \leq 1\}$
C. $\{x \mid x \geq -2\}$ D. $\{x \mid x < 1\}$
2. 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, \sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} =$ ()。
A. $1 + \sqrt{3}i$ B. $1 - \sqrt{3}i$ C. $-1 + \sqrt{3}i$ D. $-1 - \sqrt{3}i$
3. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2, 3)$, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, 1)$, 则 $|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 =$ ()。
A. -2 B. -1 C. 0 D. 1
4. 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()。
A. $f(x) = -\ln x$ B. $f(x) = \frac{1}{2^x}$
C. $f(x) = -\frac{1}{x}$ D. $f(x) = 3^{|x-1|}$
5. 在 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中, x 的系数为 ()。
A. -40 B. 40 C. -80 D. 80
6. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 点 M 在 C 上。若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5, 则 $|MF| =$ ()。
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
7. 在 $\triangle ABC$ 中, $(a + c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 则 $\angle C =$ ()。
A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$
8. 若 $xy \neq 0$, 则 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的 ()。
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

9. 坡屋顶是我国传统建筑造型之一，蕴含着丰富的数学元素。安装灯带可以勾勒出建筑轮廓，展现造型之美。如图，某坡屋顶可视为一个五面体，其中两个面是全等的等腰梯形，两个面是全等的等腰三角形。若 $AB = 25$ m, $BC = AD = 10$ m, 且等腰梯形所在平面、等腰三角形所在平面与平面 $ABCD$ 的夹角的正切值均为 $\frac{\sqrt{14}}{5}$, 则该五面体的所有棱长之和为()。



- A. 102 m B. 112 m C. 117 m D. 125 m
10. 已知数列 a_n 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 则()。
- A. 当 $a_1 = 3$ 时, a_n 为递减数列, 且存在常数 $M \leq 0$, 使得 $a_n > M$ 恒成立
- B. 当 $a_1 = 5$ 时, a_n 为递增数列, 且存在常数 $M \leq 6$, 使得 $a_n < M$ 恒成立
- C. 当 $a_1 = 7$ 时, a_n 为递减数列, 且存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立
- D. 当 $a_1 = 9$ 时, a_n 为递增数列, 且存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

二、填空题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 则 $f\left(\frac{1}{2}\right) =$ _____。
12. 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$, 离心率为 $\sqrt{2}$, 则 C 的方程为_____。
13. 已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan \alpha > \tan \beta$ 。能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____。
14. 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”。已知 9 枚环权的质量 (单位: 铢) 从小到大构成项数为 9 的数列 a_n , 该数列的前 3 项成等差数列, 后 7 项成等比数列, 且 $a_1 = 1$, $a_5 = 12$, $a_9 = 192$, 则 $a_7 =$ _____; 数列 a_n 所有项的和为_____。

15. 设 $a > 0$, 函数

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & x < -a \\ \sqrt{a^2 - x^2} & -a \leq x \leq a \\ -\sqrt{x} - 1 & x > a \end{cases}$$

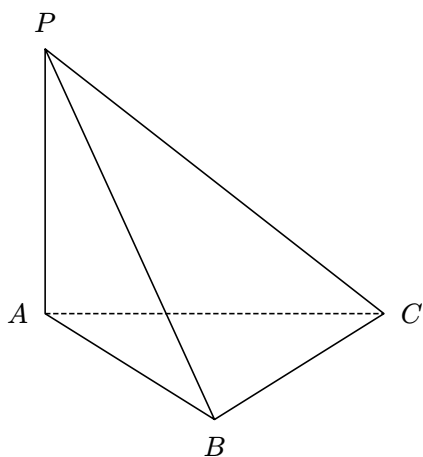
给出下列四个结论:

- ① $f(x)$ 在区间 $(a-1, +\infty)$ 上单调递减;
- ② 当 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 存在最大值;
- ③ 设 $M(x_1, f(x_1))$ ($x_1 \leq a$), $N(x_2, f(x_2))$ ($x_2 > a$), 则 $|MN| > 1$;
- ④ 设 $P(x_3, f(x_3))$ ($x_3 < -a$), $Q(x_4, f(x_4))$ ($x_4 \geq -a$)。若 $|PQ|$ 存在最小值, 则 a 的取值范围是 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ 。

其中所有正确结论的序号是_____。

三、解答题: 本大题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = AB = BC = 1$, $PC = \sqrt{3}$ 。



- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB 。
- (2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小。

17. 设函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$)。

(1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值。

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使函数 $f(x)$ 存在, 求 ω, φ 的值。

条件①: $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{2}$;

条件②: $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$;

条件③: $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减。

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分。

18. 为研究某种农产品价格变化的规律, 收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据, 如下表所示。在描述价格变化时, 用“+”表示“上涨”, 即当天价格比前一天价格高; 用“-”表示“下跌”, 即当天价格比前一天价格低; 用“0”表示“不变”, 即当天价格与前一天价格相同。

时段	价格变化																		
第 1 天到第 20 天	-	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	-	-	+	-	+	0	+
第 21 天到第 40 天	0	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	+	-	-	-	+	0	+

用频率估计概率。

(1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率。

(2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的。在未来的日子里任取 4 天, 试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”、1 天“下跌”、1 天“不变”的概率。

(3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响。判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大。(结论不要求证明)

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, A, C 分别是 E 的上、下顶点, B, D 分别是 E 的左、右顶点, $|AC| = 4$ 。

(1) 求 E 的方程。

(2) 设 P 为第一象限内 E 上的动点, 直线 PD 与直线 BC 交于点 M , 直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于点 N 。求证: $MN \parallel CD$ 。

20. 设函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$ 。

(1) 求 a, b 的值。

(2) 设函数 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间。

(3) 求 $f(x)$ 的极值点个数。

21. 已知数列 a_n, b_n 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, a_n, b_n 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$ 。对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义

$$r_k = \max\{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\},$$

其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数。

- (1) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值。
- (2) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}$ ($j = 1, 2, \dots, m-1$), 求 r_n 。
- (3) 证明: 存在 $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 满足 $p > q, s > t$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$ 。